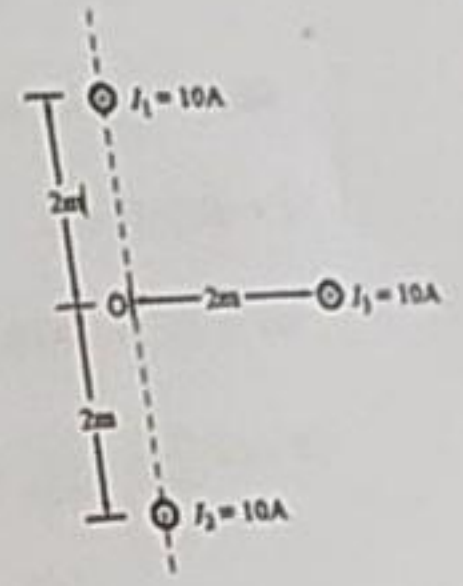
1. $\vec{F} = \hat{r}5rsin\emptyset + \hat{\emptyset}r^2cos\emptyset - \hat{z}z$ vektör alanı verilmiştir
   a) F_P vektör alanını P= (4 ,75°,3) noktasında hesaplayınız. **(10 puan)**
   b) F_P vektör alanını kartezyen koordinatta gösteriniz. **(10 puan)**
   c) P noktasını küresel koordinatta gösteriniz. **(10 puan)**

2- Yarı capı a olan bir iletken ile , kalınlığı (c-b) olan bir iletken şekilde gösterildiği gibi eşmerkezli yerleştirilmiştir. İç ve diş iletkenden geçen I akımları ve yönü şekilde gösterildiği gibidir.



   a) Kablonun her yerinde(r≤a, a≤r≤b, b≤r≤c, r>c) manyetik alanı hesaplayınız.**(10 puan)**
   b) r≤a, a≤r≤b bölgelerde depolanan enerjiyi hesaplayınız. (dV=ldA) **(10 puan)**
   c) r≤a, a≤r≤b bölgelerden kaynaklanan endüktansı hesaplayınız.**(10 puan)**

3- Akım taşıyan üç uzun paralel tel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. (μ_0= $4\pi x10^{-7}$ H/m)



   a) Tellerin O noktasında oluşturduğu toplam manyetik alanı hesaplayınız.**(10 puan)**
   b) I_3 akımı taşıyan tel üzerine etki eden birim uzunluk başına düşen kuvveti hesaplayınız. **(10 puan)**

4- r_0 yarıçaplı bir dairesel silindir şeklindeki bir elektron demeti

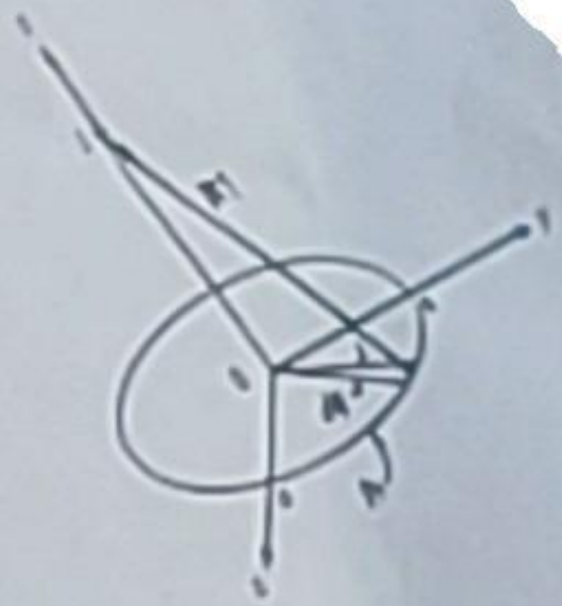
$$\rho_v = (-\rho_0(1 + r^2)) \ (C/m^3)$$

olarak verilen bir yük yoğunluğu taşımaktadır. Burada ρ_0 pozitif bir sabittir ve demetin ekseni z-ekseniyle çakışıktır.

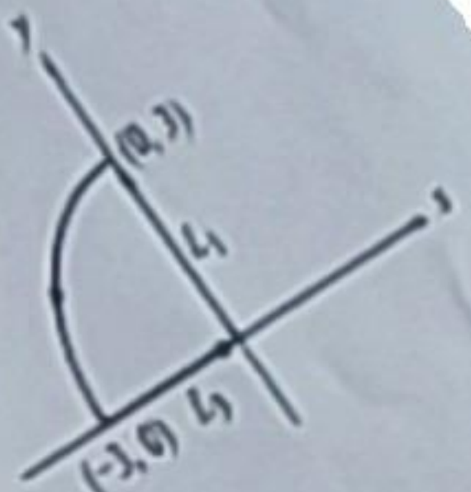
   a) Demetin l uzunluğunun içerdiği toplam yükü belirleyiniz.**(10 puan)**
   b) Eğer elektronlar $\vec{u}$ düzgün hızıyla +z yönünde hareket ediyorsa, z-düzleminden geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü belirleyiniz. **(10 puan)**

1. Aşağıda verilen skaler fonksiyonların her biri için gradyent bulunuz ve verilen noktada hesaplayınız.
   a) Kanezyen koordinatlarda $(3,2,1)'$ de $V_1 = 24\sqrt{2}\cos(\pi y/3)\sin(2\pi z/3)$
   b) Silindirik koordinatlarda $(1,\pi/2,3)'$ de $V_2 = V_0 e^{\cos\phi} e^{-2r} \sin(3\phi)$
   c) Küresel koordinatlarda $(2a,0,\pi)'$ de $V_3 = V_0(a/R)\cos(2\theta)$

2. a yarıçaplı bir çemberel yük halkası x-y düzleminde yer almaktadır ve orijinde merkezlenmiştir. Ayrıca halkanın havada olduğunu ve düzgün bir ρ_l yoğunluğu taşıdığını varsayınız.
   a) $(0,0,z)$ deki elektrik potansiyeli için bir ifade bulunuz.
   b) Karşılık gelen $\vec{E}$ elektrik alanını bulunuz.



3. $\vec{B} = \cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}$ vektör alanı için,
   a) Şekilde gösterildiği gibi bir çemberin dörtte birlik bölümünden oluşan yol üzerinden $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}$ integralini
   b) Dörtte birlik bölümün yüzey üzerinden $\int (\nabla \times \vec{B}).ds$ integralini hesaplayarak Stokes teoremini ispatlayınız.



4.
   a) Eğer $\rho_v = 20rz$ (mC/m^3) ise $r \le 2m$ ve $0 \le z \le 3\,m$ ile tanımlanan silindirik toplam yükü bulunuz.
   b) Eğer $\vec{J} = \hat{y}4xz$ (A/m^2) ise köşeleri (0,0,0), (2,0,0), (2,0,2) ve (0,0,2) olan akımını bulunuz.